



**UNIVERSIDAD AGRARIA DEL ECUADOR
FACULTAD DE CIENCIAS AGRARIAS**

CARRERA DE INGENIERÍA EN COMPUTACIÓN

ASIGNATURA:
Ingeniería de Software

FORMULACIÓN Y ANÁLISIS DEL PROYECTO

SISTEMA DE GESTIÓN AGRÍCOLA (SIGAGRO)
Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores

GRUPO # 16

INTEGRANTES
Gualpa Guamán Jaime Bolívar
Saraguro Merchán Marcos Gabriel

DOCENTE:
Ing. Carlota Delgado, MSc.

PERÍODO ACADÉMICO
2026 – 2027

1. Datos del Proyecto

Nombre del proyecto	Sistema de Gestión Agrícola (SIGAGRO)
Línea temática	Gestión de cultivos de ciclo corto para pequeños productores
Asignatura	Ingeniería de Software
Grupo	N.º 16
Integrantes	Gualpa Guamán Jaime Bolívar / Saraguro Merchán Marcos Gabriel
Docente	Ing. Carlota Delgado, MSc.
Carrera	Ingeniería en Computación
Facultad	Facultad de Ciencias Agrarias
Institución	Universidad Agraria del Ecuador
Periodo académico	2026 – 2027
Duración estimada del proyecto	12 semanas (13 de julio de 2026 al 4 de octubre de 2026)
Tamaño del equipo de desarrollo	2 integrantes

2. Introducción

El presente documento constituye la propuesta formal del proyecto Sistema de Gestión Agrícola (SIGAGRO), correspondiente a la Fase 1 de su desarrollo dentro de la asignatura de Ingeniería de Software. En esta etapa el equipo no produce código de la aplicación final; el propósito es investigar, analizar y justificar la necesidad del sistema, delimitando con claridad el problema que se pretende resolver y estableciendo la base conceptual y metodológica sobre la cual se construirá el proyecto en las fases siguientes.

SIGAGRO está pensado como una aplicación de apoyo a pequeños productores de cultivos de ciclo corto —maíz, arroz, fréjol y hortalizas—, cuyo periodo de producción típico va de 90 a 180 días y que realizan varias siembras y cosechas al año en una misma parcela. El sistema busca apoyar la programación de cultivos, la supervisión de cosechas, la gestión del inventario de insumos y el control de los costos de producción a lo largo de cada ciclo productivo.

Este documento presenta el planteamiento y la formulación del problema, la justificación del proyecto, su delimitación, los objetivos generales y específicos, el modelo de proceso de software seleccionado, los roles asumidos por el equipo de trabajo y un avance inicial del marco teórico que sustenta la propuesta.

3. Planteamiento del Problema

Los pequeños productores agrícolas de cultivos de ciclo corto gestionan habitualmente la información de sus parcelas, insumos, labores y costos mediante cuadernos físicos, hojas sueltas o, en el mejor de los casos, hojas de cálculo básicas sin estructura ni respaldo. Esta forma de trabajo genera varios problemas recurrentes:

- Pérdida o deterioro de los registros físicos de siembra, cosecha e insumos utilizados.
- Dificultad para calcular con precisión el costo real de producción de cada ciclo de cultivo, ya que los gastos de semillas, fertilizantes, agroquímicos y mano de obra no se consolidan de forma sistemática.
- Ausencia de alertas o mecanismos de control que permitan anticipar el agotamiento de insumos críticos (semillas, fertilizantes, agroquímicos), lo que puede provocar retrasos en labores como la siembra o la fumigación.
- Falta de trazabilidad entre las labores agrícolas realizadas (siembra, riego, fumigación, cosecha) y los resultados de producción obtenidos, lo que dificulta la toma de decisiones informadas sobre qué cultivos o prácticas son más rentables.
- Limitado acceso de los pequeños productores a herramientas informáticas especializadas, ya que la mayoría de soluciones de agricultura digital disponibles en el mercado están orientadas a medianas y grandes explotaciones agrícolas, con costos y complejidad que exceden la capacidad de un pequeño productor.

En conjunto, estos problemas se traducen en una gestión ineficiente del proceso productivo, mayor exposición a pérdidas económicas y menor capacidad de planificación de los pequeños productores frente a productores con mayor acceso a tecnología.

4. Formulación del Problema

A partir del planteamiento anterior, el problema de investigación se formula mediante la siguiente pregunta:

¿De qué manera el desarrollo de un sistema informático de gestión agrícola puede apoyar a los pequeños productores de cultivos de ciclo corto en la planificación de siembras, el control de inventario de insumos, el registro de labores agrícolas y el cálculo de costos de producción, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la rentabilidad de su actividad productiva?

Esta pregunta orienta el desarrollo del proyecto SIGAGRO y será respondida progresivamente a través de las siguientes fases, mediante la especificación de requerimientos, la planificación técnica, el modelado del sistema y la construcción de un producto mínimo viable (MVP).

5. Justificación

5.1 Justificación técnica

El desarrollo de SIGAGRO permite aplicar de forma integral los conocimientos adquiridos en la asignatura de Ingeniería de Software, abarcando desde el levantamiento y priorización de requerimientos hasta la planificación, el modelado y la construcción de un sistema funcional, siguiendo un proceso de desarrollo de software formal y documentado.

5.2 Justificación social

El proyecto responde a una necesidad real del sector agrícola ecuatoriano, donde un porcentaje significativo de la producción de ciclo corto proviene de pequeños productores que actualmente no cuentan con herramientas digitales accesibles para gestionar su actividad. Un sistema simple, intuitivo y adaptado a sus necesidades puede contribuir a mejorar su capacidad de planificación y su calidad de vida.

5.3 Justificación económica

El control sistemático de costos de producción y del inventario de insumos permite a los pequeños productores identificar con mayor precisión la rentabilidad real de cada ciclo de cultivo, reduciendo pérdidas por desabastecimiento de insumos o por desconocimiento de los costos reales asociados a cada parcela.

5.4 Justificación académica

Al tratarse de un proyecto desarrollado por un equipo reducido de dos integrantes, SIGAGRO permite demostrar la aplicación de metodologías de gestión de proyectos y de calidad de software adaptadas a equipos pequeños, un escenario frecuente tanto en el ámbito académico como en el desarrollo de software independiente.

6. Delimitación

6.1 Delimitación temporal

El proyecto se desarrollará en un periodo total de 12 semanas, entre el 13 de julio de 2026 y el 4 de octubre de 2026, distribuidas en las fases de planificación, diseño, construcción y cierre.

6.2 Delimitación espacial

El sistema está orientado a pequeños productores de cultivos de ciclo corto del contexto agrícola ecuatoriano, sin restringirse a una zona geográfica específica, dado que las funcionalidades propuestas responden a necesidades generales del sector.

6.3 Delimitación conceptual y funcional

El proyecto se delimita a los cultivos de ciclo corto (90 a 180 días), tales como maíz, arroz, fréjol y hortalizas. En esta fase, el alcance del sistema se concentra en cuatro funciones centrales: gestión de cultivos y parcelas, control de inventario de insumos, registro de labores y costos de producción, y generación de reportes básicos. Quedan fuera del alcance de esta primera versión: la predicción climática mediante inteligencia artificial, la integración con sensores IoT y el desarrollo de una aplicación móvil nativa con funcionamiento sin conexión, elementos que se plantean como trabajo futuro (versión 2.0).

7. Objetivos

7.1. Objetivo General

Desarrollar un sistema de gestión agrícola (SIGAGRO) que permita a pequeños productores de cultivos de ciclo corto planificar sus cultivos, controlar el inventario de insumos, registrar sus labores agrícolas y calcular los costos de producción, con el fin de mejorar la toma de decisiones y la rentabilidad de su actividad productiva.

7.2. Objetivos Específicos

1. Analizar las necesidades de gestión de información de los pequeños productores de cultivos de ciclo corto mediante técnicas de levantamiento de requerimientos, con el fin de definir el alcance funcional del sistema.
2. Diseñar la arquitectura, el modelo de datos y los casos de uso del sistema SIGAGRO, garantizando su modularidad y facilidad de mantenimiento por parte de un equipo de desarrollo reducido.
3. Construir un producto mínimo viable (MVP) que implemente los módulos de gestión de cultivos y parcelas, inventario de insumos, registro de labores y costos, y reportes básicos de producción.
4. Validar el cumplimiento de los requerimientos funcionales y no funcionales del sistema mediante pruebas técnicas y de aceptación, conforme a los criterios de calidad establecidos en el modelo ISO/IEC 25010.

8. Modelo de Proceso Seleccionado

Considerando que el equipo de desarrollo está conformado por dos integrantes y que el proyecto debe ejecutarse en un plazo reducido de 12 semanas, el equipo seleccionó un modelo de proceso incremental e iterativo, basado en una combinación de prácticas ágiles de Scrum y Kanban.

Esta selección se sustenta en que las metodologías ágiles han demostrado ser las preferidas actualmente por equipos y líderes de proyectos de software, especialmente en contextos de equipos pequeños y medianos, donde la comunicación constante y la entrega incremental de valor resultan determinantes para sostener el ritmo de desarrollo (Medina Velandia & Gutiérrez Medina, 2024; Flores-Cerna et al., 2022).

Bajo este modelo, el desarrollo de SIGAGRO se organiza en cuatro fases principales —planificación, diseño, construcción y cierre— y dentro de la fase de construcción, el sistema se entrega de forma incremental por módulos funcionales (cultivos y parcelas, inventario, costos y reportes), cada uno con su propio ciclo de prueba antes de integrarse al producto final. El avance de cada paquete de trabajo se visualiza mediante un tablero Kanban compartido, lo que permite al equipo reducido identificar tempranamente cuellos de botella y redistribuir la carga de trabajo cuando sea necesario.

Se descartó un modelo en cascada puro (Waterfall) debido a que no permite validar de forma temprana el funcionamiento de cada módulo, lo cual representa un riesgo mayor para un equipo de solo dos integrantes con recursos limitados de tiempo.

9. Roles del Equipo

Dado que el equipo está conformado por dos integrantes, ambos asumen roles de gestión compartidos y roles técnicos diferenciados según su área de mayor fortaleza, garantizando control cruzado sobre los entregables críticos del proyecto.

Integrante	Rol principal	Responsabilidades clave
Gualpa Guamán Jaime Bolívar	Líder técnico / Analista de requisitos	Levantamiento y análisis de requerimientos, especificación del SRS, diseño de arquitectura, desarrollo de los módulos de cultivos/parcelas y costos, pruebas de aceptación.
Saraguro Merchán Marcos Gabriel	Líder de desarrollo / Control de calidad	Elaboración de la EDT y el cronograma, diseño de la base de datos, desarrollo de los módulos de inventario y reportes, pruebas técnicas y control de calidad.

Ambos integrantes participan de forma conjunta en la gestión del proyecto, la identificación y análisis de riesgos, la revisión de calidad y la documentación final, asegurando el conocimiento cruzado de todos los módulos del sistema ante la eventual indisponibilidad temporal de uno de los miembros del equipo.

10. Avance Inicial del Marco Teórico

10.1 Sistemas de información para la gestión agrícola

Los sistemas de información aplicados al sector agrícola constituyen una herramienta de apoyo a la toma de decisiones, permitiendo a los productores planificar sus actividades, optimizar el uso de recursos y mejorar la trazabilidad de sus procesos productivos. Diversos estudios destacan que este tipo de software contribuye significativamente a la toma de decisiones en el sector agrícola, especialmente cuando se adapta a las condiciones y capacidades reales de sus usuarios (Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola, 2023).

10.2 Cultivos de ciclo corto

Los cultivos de ciclo corto, como el maíz, el arroz, el fréjol y diversas hortalizas, se caracterizan por periodos de producción de entre 90 y 180 días, lo que permite realizar varias siembras y cosechas al año en una misma parcela. Esta particularidad exige un control más frecuente y detallado de la información de siembra, insumos y costos en comparación con cultivos de ciclo largo.

10.3 Ingeniería de requisitos

La ingeniería de requisitos constituye la base de todo proyecto de software, ya que permite identificar, documentar y priorizar las necesidades reales de los usuarios antes de iniciar el diseño técnico. Un levantamiento adecuado de requerimientos —ya sea mediante entrevistas, observación o técnicas simuladas— reduce el riesgo de construir funcionalidades que no aporten valor al usuario final.

10.4 Metodologías ágiles en equipos pequeños

La adopción de metodologías ágiles enfrenta desafíos organizacionales particulares cuando se aplica en equipos pequeños y medianos, donde la comunicación constante, la documentación compartida y la distribución equilibrada de responsabilidades resultan determinantes para sostener el ritmo de entrega del proyecto (Flores-Cerna et al., 2022). Asimismo, se ha identificado que la elección de un marco ágil formal, como Scrum o combinaciones Scrum-Kanban, debe considerar el tamaño del equipo, el tiempo disponible y la naturaleza del producto a desarrollar (Medina Velandia & Gutiérrez Medina, 2024).

10.5 Gestión de riesgos en proyectos de software

La gestión de riesgos, entendida como la identificación, análisis y mitigación anticipada de eventos que puedan afectar el cumplimiento del alcance, tiempo o calidad de un proyecto, constituye una práctica recomendada por estándares como el PMBOK Guide del Project Management Institute (2021), y resulta especialmente relevante en proyectos ejecutados por equipos reducidos, donde la sobrecarga de trabajo y la indisponibilidad de un integrante representan riesgos de alto impacto (Abad-Cevallos & Cevallos-Jiménez, 2022).

10.6 Calidad del software

La norma ISO/IEC 25010:2023 define un modelo de calidad de producto de software (SQuaRE) que contempla características como funcionalidad, fiabilidad, usabilidad, eficiencia de desempeño, mantenibilidad, portabilidad y seguridad. Este modelo será utilizado como referencia para establecer los criterios de aceptación del sistema SIGAGRO en las fases posteriores del proyecto (ISO/IEC, 2023), en línea con estudios que han aplicado esta misma norma para evaluar la usabilidad de productos de software académicos (Sifuentes Díaz & Peralta Luján, 2022).

10.7 Síntesis del marco teórico

En conjunto, los conceptos revisados —sistemas de información agrícola, cultivos de ciclo corto, ingeniería de requisitos, metodologías ágiles, gestión de riesgos y calidad de software— constituyen la base conceptual sobre la cual se desarrollará el proyecto SIGAGRO. Este marco teórico será ampliado y profundizado en las fases siguientes, conforme avance el proceso de investigación, análisis y construcción del sistema.

Referencias Bibliográficas

Abad-Cevallos, J. F., & Cevallos-Jiménez, P. F. (2022). Propuesta, según PMBoK, para gestionar los riesgos de proyectos del Departamento de Planificación PACARSI S.A. *Revista FIPCAEC*, 7(1), 56–81.

Flores-Cerna, F., Sanhueza-Salazar, V. M., Valdés-González, H. M., & Reyes-Bozo, L. (2022). Metodologías ágiles: un análisis de los desafíos organizacionales para su implementación. *Revista Científica*, 43(1), 38–49.

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. (2023). Software para el apoyo a la toma de decisiones en el sector agrícola. *Revista Ingeniería Agrícola*, 13(3), e08.

Instituto de Investigaciones de Ingeniería Agrícola. (2024). Implementación de Sistema de Información Geográfica en áreas agrícolas de la Unidad Agrícola “Ceiba Mocha”. *Revista Ingeniería Agrícola*, 14(4), e08.

ISO/IEC. (2023). ISO/IEC 25010:2023 — Systems and software engineering. Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE). Product quality model (2.^a ed.). International Organization for Standardization.

Medina Velandia, L. N., & Gutiérrez Medina, D. A. (2024). Pautas para optar por una metodología ágil para proyectos de software. *Revista Digital Educación en Ingeniería*, 19(37), 1–8.

Project Management Institute. (2021). A Guide to the Project Management Body of Knowledge (PMBOK Guide) (7.^a ed.). PMI.

Sifuentes Díaz, Y. M., & Peralta Luján, J. L. (2022). Modelo de medición y evaluación de calidad del software basado en la norma ISO/IEC 25000 para medir la

usabilidad en productos de software académicos universitarios. TecnoHumanismo. Revista Científica, 2(4).